プレテスト　中学２年生後期中間　数学　　解答

[1] (1) 2　(2) $-\frac{7}{12}$　(3) $\frac{9x+y}{10}$　(4) 1

[解説]

(1) $(+7)+(-5)=(7-5)=2$

(2) $\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{6}\right)=\left(-\frac{3}{4}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)=\left(-\frac{9}{12}\right)+\left(+\frac{2}{12}\right)=-\left(\frac{9}{12}-\frac{2}{12}\right)=-\frac{7}{12}$

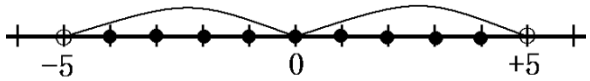
(3) $\frac{x-y}{2}+\frac{2x+3y}{5}=\frac{5(x-y)+2(2x+3y)}{10}=\frac{5x-5y+4x+6y}{10}=\frac{9x+y}{10}$

(4) $32a^2b\div 8ab\div 4a=32a^2b\times\frac{1}{8ab}\times\frac{1}{4a}=\frac{32a^2b\times 1\times 1}{8ab\times 4a}=1$

[2] (1) 9 個　(2) $h=\frac{3V}{a^2}$　(3) $x=3,\ y=-1$

[解説]

(1) 絶対値は原点からの距離なので，絶対値が 5 より小さい範囲にある整数は下図の●で−4〜＋4 の 9 個の整数。「5 より小さい」というときは 5 は入らない。



(2) $V=\frac{1}{3}a^2h$，両辺を入れ替えて $\frac{1}{3}a^2h=V$，両辺に 3 をかけると，$a^2h=3V$

両辺を a^2 でわると $h=\frac{3V}{a^2}$

(3) 加減法で解く。

$\begin{cases}6x+9y=9\\-6x+16y=-34\end{cases}$

x の係数の絶対値を 6 にそろえるために、①×3、②×2 をして辺々を加える。①'＋②'　ゆえに　$y=(-25)\div 25=-1$

$6x+9y=9$

$+)\ -6x+16y=-34$

$25y=-25$

$y=-1$ を①に代入すると，$2x+3\times(-1)=3,\ 2x-3=3,\ 2x=6,$

よって，　$x=3,\ y=-1$

[3] (1) $\begin{cases}25x+10y=800\\15x+5y=420\end{cases}$　(2) スチール缶：8 円　アルミ缶：60 円

[解説]

(1)　1kg あたりの交換金額を，スチール缶はx 円，アルミ缶はy 円とすると，

A 中学校の代金より、25x + 10y = 800 …①　　$\begin{cases} 25x+10y=800 \\ 15x+5y=420 \end{cases}$

B 中学校の代金より、15x + 5y = 420 …②

(2)　①÷5　$5x+2y=160$ ･･･①'　　②÷5　$3x+y=84$ ･･･②'

②'×2　$6x+2y=168$ ･･･②"　　②"－①'　$x=8$

$x=8$ を②'に代入すると，，$24+y=84$　$y=60$

この解は問題にあっている。　　<u>スチール缶は 8 円，アルミ缶は 60 円</u>

4　(1) ア，ウ，オ，カ　(2) 6　(3) ①　$y=\frac{1}{2}x+1$　②　$y=-4x-1$

(4)　$y=2x-6$　(5)　$y=-3x+1$　(6)　$a=-3$　$b=2$

(7)　(－4，0)　(8)　(－1，6)　(9) 27

[解説]

(1)　ウの $y=8-3x$ は一次関数である($y=-3x+8$ と表すことができる)

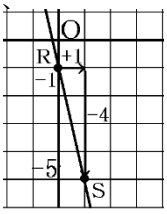
オの $y=\frac{x}{5}$ は一次関数である($y=\frac{1}{5}x$ と表すことができる)

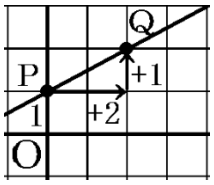
(2)　$y=2x+5$ の式より(変化の割合)＝2 ，(x の増加量)＝4－1＝3

ゆえに，(y の増加量)＝(変化の割合)×(x の増加量)＝ $2\times3=6$

(3)　①グラフから傾き a が $\frac{1}{2}$ 、切片 b は 1 であるので、

求める直線の式は $y=\frac{1}{2}x+1$ である。





②グラフから傾き a が－4、切片 b は－1 であるので、

求める直線の式は $y=-4x-1$ である。

(4)　傾きが 2 なので，この直線の式は $y=2x+b$

とおくことができる。点(1，－4)を通るので，$y=2x+b$ に $x=1$，$y=-4$ を代入すると，

$-4=2\times1+b$ ，$b=-6$　よって，求める式は，$y=2x-6$ である。

(5)　グラフが 2 点(－1，4)，(1，－2)を通る直線なので，

(傾き)＝ $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{-2-4}{1-(-1)}=\frac{-6}{2}=-3$

傾きが－3 なので，この直線の式は $y=-3x+b$ とおくことができる。

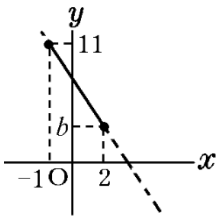
点(－1，4)を通るので，$y=-3x+b$ に $x=-1$，$y=4$ を代入すると，

$4=-3\times(-1)+b$ ，$b=1$　よって，求める式は，$y=-3x+1$ である。

(6)　x の変域が$-1\leqq x\leqq2$ のとき，y の変域が$b\leqq y\leqq11$ なので，

$y=ax+8$ （$a<0$ ）のグラフは次のページのようになる。

図より，　$x=-1$ のとき　$y=11$ なので，　$y=ax+8$ に代入すると，



$11=-a+8$ ，$a=-3$ よって，直線の式は $y=-3x+8$ になる。

$x=2$ のとき，$y=b$ なので，$y=-3x+8$ に代入すると，

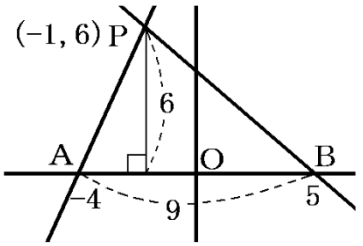
$b=-3\times2+8$，$b=2$

(7) x 軸との交点のy 座標は 0 なので，$y=2x+8$ に $y=0$ を代入する。

$0=2x+8,\ 2x=-8,\ x=-4$ よって点 A の座標は(−4，0)

(8)　2 直線の交点は，2 直線の式 $y=2x+8$ ･･･①，$y=-x+5$ ･･･②　を連立方程式として解いて求める。①のy を②に代入すると，$2x+8=-x+5,\ 3x=-3,\ x=-1$

$x=-1$ を②に代入すると，$y=-(-1)+5=1+5=6$



よって点 P の座標は(−1，6)

(9)　まず，点 B のx座標を求めておく。

$y=-x+5$ に $y=0$ を代入すると，$0=-x+5,\ x=5$

△PAB で底辺を AB とすると，

(底辺)＝AB＝ $5-(-4)=5+4=9$　点 P のy 座標が 6 なので，(高さ)＝6

よって，(△PAB の面積)＝ $\frac{1}{2}$ ×(底辺)×(高さ)＝ $\frac{1}{2}\times9\times6=27$

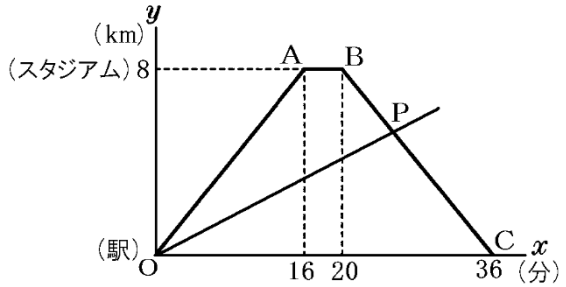
5　(1) 時速 30km　(2) 24 分後

[解説]

(1) バスは 16 分で 8km 進んでいるので，

(分速)＝8(km)÷16(分)＝0.5(km/分)

(時速)＝0.5(km/分)×60(分)＝30(km/時)



(2) 右のグラフの横軸をx 分，縦軸をy km とする。

大輔さんがこのバスとすれちがったのは右図の P である。P の座標を求めるために，OP(大輔さん)の直線の式と，BC(バス)の直線の式を求める。

時速 15km は，分速 0.25km なので，OP の式は，$y=0.25x$ ･･･① である。

次に，直線 BC の式について，B(20，8)，C(36，0)なので，

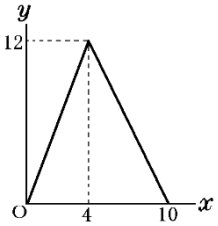
(直線 BC の傾き)＝ $\frac{0-8}{36-20}=\frac{-8}{16}=-0.5$

よって，直線 BC の式は，$y=-0.5x+b$ とおくことができる。

$x=36,\ y=0$ を $y=-0.5x+b$ に代入すると，$0=-0.5\times36+b$　，$b=18$

したがって，直線 BC の式は，$y=-0.5x+18$ ･･･②である。
①と②の交点の座標を求めるために，①を②に代入すると，
$0.25x=-0.5x+18$，$0.75x=18$，$x=18\div0.75=24$
したがって，大輔さんは，駅を出発してから 24 分後にこのバスとすれちがう。

6　(1)　$y=3x$　(2) $0\leqq x\leqq 4$　(3)



[解説]

(1)(2) P が BC 上にあるのは，点 P が B を出発して 0～4 秒の間であるので，このときの x の変域は，$0\leqq x\leqq 4$ である。

x秒後には BP＝x cm になる。△ABP の底辺を BP とするとき，高さは AC＝6cm なので，
(△ABP の面積)＝ $\frac{1}{2}$ ×BP×AC
よって，$y=\frac{1}{2}\times x\times 6$　$y=3x$

図1

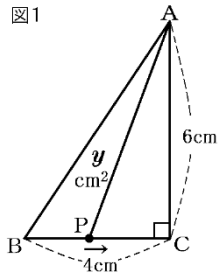
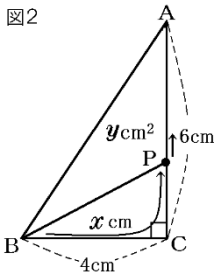
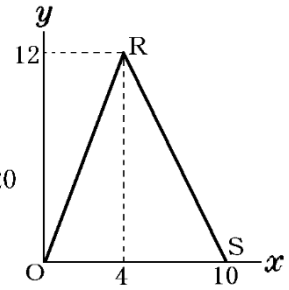


図2



次に，点 P が CA 上を動く時のxの変域は，$4\leqq x\leqq 10$ である。
このときの△ABP の底辺を AP とすると，高さは BC＝4cm である。AP＝BC＋CA－x ＝4＋6－x ＝10－x (cm)
したがって，(△ABP の面積)＝2×AP×BC＝ $\frac{1}{2}\times(10-x)\times 4=-2x+20$
よって，$4\leqq x\leqq 10$ のとき，$y=-2x+20$
(3) $0\leqq x\leqq 4$ のとき，$y=3x$



$x=4$ のとき，$y=3\times4=12$ なので，右図の原点 O と点 R(4，12)を結んだ線分になる。
$4\leqq x\leqq 10$ のとき，$y=-2x+20$
$x=4$ のとき，$y=-2\times4+20=12$ なので，点 R(4，12)を通り，
$x=10$ のとき，$y=-2\times10+20=0$ なので，点 S(10，0)を通る。
したがって，右図の点 R(4，12)と点 S(10，0)を結んだ線分になる。

7　(1) 144°　(2) 十二角形　(3) 72°　(4) 正六角形

[解説]

(1)　(n 角形の内角の和)＝180°×(n－2) なので，(正十角形の内角の和)＝180°×(10－2)＝1440°　　(1 つの内角)＝1440°÷10＝144°

(2)　(n 角形内角の和)＝180°×(n－2)＝1800°とおくと，　n－2＝1800°÷180°，n－2＝10，n＝12　したがって十二角形

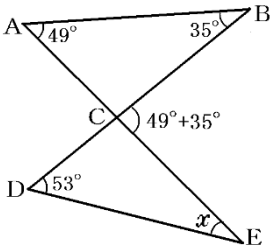
(3)　多角形の外角の和は 360°なので，(正五角形の 1 つの外角)＝360°÷5＝72°

(4)　正 n 角形とする。1 つの外角の大きさが 60°なので外角の和は 60°×n
多角形の外角の和は 360°なので，60°×n＝360°　n＝6　したがって正六角形

8　(1) x =31°　(2) x =50°　(3) x =92°　(4) x =36°　(5) x =19°

[解説]

(1)「三角形の外角は，それととなり合わない 2 つの内角の和に等しい」ので，

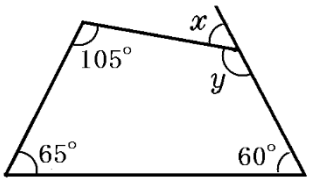


△ABC で，∠BCE＝49°＋35°＝84°

△CDE で，∠BCE＝x＋53°

ゆえに，x＋53°＝84°よってx ＝31°

(2) 右図のように角y をとる。四角形の内角の和は，

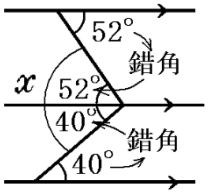


180°×(4－2)＝360°なので，y＋60°＋65°＋105°＝360°

y＋230°＝360°ゆえに，y＝130°

よって、x＝180°－y＝180°－130°＝50°

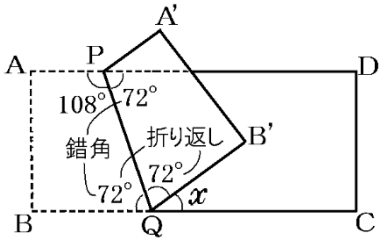
(3) このタイプの問題は，右図のように他の 2 本の直線と平行な補助線を引くのがポイント。「平行線では錯角は等しい」性質を使って，図のように 52°と 40°の角を移す。図より，x＝52°＋40°＝92°



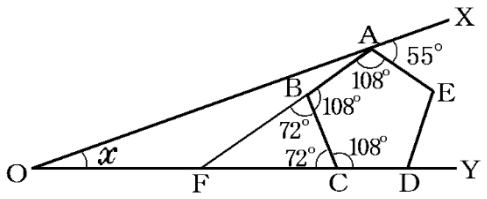
(4)　∠DPQ＝180°－108°＝72°　平行線の錯角は等しいので，∠PQB＝∠DPQ＝72°　折り返してできた角は等しいので，　∠PQB'＝∠PQB＝72°

BQC は一直線なので，72°＋72°＋x＝180°

よって，x＝180°－72°－72°＝36°



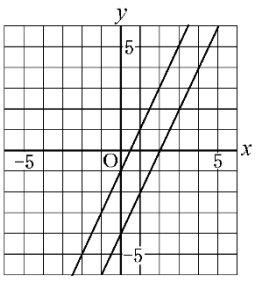
(5) 右図のように，AB を延長して OY との交点を F とする。五角形の内角の和は，
180°×(5－2)＝540°であるので，
正五角形の 1 つの内角は，540°÷5＝108°になる。
△FBC で，∠FBC＝180°－108°＝72°，
∠FCB＝180°－108°＝72°なので，
∠BFC＝180°－72°－72°＝36°



また，∠OAF＝180°－108°－55°＝17°△AOF で，三角形の外角は，それととなり合わない 2 つの内角の和に等しいので，x ＋∠OAF＝∠BFC
よって，x ＋17°＝36°，x＝36°－17°＝19°

9 1 組目：アとカ：3 組の辺が，それぞれ等しい。

2 組目：ウとキ：1 組の辺とその両端の角が，それぞれ等しい。
3 組目：エとケ：2 組の辺とその間の角が，それぞれ等しい。



10A (1) (2,−3) (2) (−3, 4) (3) 解なし

[解説]
2 直線の交点の座標は、連立方程式の解として求める。
(1) $x-y=5$ …① $x+3y=-7$ …② ①－② より、$-4y=12$, $y=-3$
$y=-3$を①に代入して、$x-(-3)=5$, $x=2$ よって、交点の座標は (2,−3)
(2) $2x+5y=14$ …① $3x+4y=7$ …②
①×3： $6x+15y=42$ ②×2： $6x+8y=14$ 引くと、$7y=28$, $y=4$
$y=4$ を①に代入して、$2x+20=14$, $x=-3$ よって、交点の座標は (−3, 4)
(3) どちらも傾きが「2」で同じため、グラフを書くと 2 本の直線は平行になり交わらない（交点がない）。 よって、連立方程式の解は「解なし」となる。

10B
[解答 34](1)仮定 : AO＝CO, AB // CD 結論 : AB＝CD
(2)ア CO イ AB // CD
ウ ∠OCD エ 対頂 オ∠COD カ 1 組の辺とその両端の角 キ △COD

